WAYHUNTER | ADMIN WORKING PROCESS — CHANGE CONTROL v1.1

10 November 2026 | Proposed; not final sign-off. This addendum governs only voucher ingestion/scanning and the disputed financial milestone; the original 17-module working-process PDF remains attached unchanged as historical source evidence.

ADM-12 Merchant & Voucher Inventory — detailed sequence

1. Create approved supplier/offer with agreement and eligibility terms.
2. Upload voucher image/PDF (protected media reference) OR enter code, amount and expiry manually. Validate MIME, size and format.
3. Preview authorized source, check supplier, duplicate code, amount, expiry and unique inventory assignment; protect full code from unauthorized users.
4. Admin confirms authenticity and marks source verified. Save stock as Available only after validation and reviewer decision.
5. OCR / QR / barcode scan may suggest fields **only if later approved (VCH-DEC-02)**. Human must accept/reject; scan does not authenticate a code.

ADM-13 Redemption & Settlements — controlled unresolved conflict

`User Request → Coins Hold/Pending → Admin Review → Approve or Reject → Unique Stock Allocation → Issue/Fulfill`. Reject releases hold once. The exact final Coins Debit milestone is **NOT DECIDED**:

- **BRD v2.0 rule** (W-UJ-01 / CO-012): on Admin Approval.
- **New Admin Working Process page 14**: on voucher Fulfill / confirmed Issue.

Owner decision **VCH-DEC-01** must explicitly choose the milestone before coding production finalization. No change to Coins award rates or the 17-module list.

Data, UI & acceptance changes

Keep existing VoucherInventory, RedemptionRequest, CoinReservation, VoucherAssignment, VoucherUse. Proposed extension: VoucherSourceDocument (required for detailed source trace) and VoucherScanResult (optional). Admin UI must show RequestId, UserId + Name, original offer/amount/held Coins, source verification, reviewer/time/reason, state and issue status. Test one-time assignment, no secret leakage, conflicting decisions, idempotent release and financial reconciliation.

WAYHUNTER | ADMIN PORTAL

17 Modules
Functions & Working Process

ஒவ்வொரு Admin Module-க்குள்ளும் இருக்கும் Functions, அவை எப்படிச் செயல்படும், Mobile App / Backend / Admin இடையே தகவல் எப்படி நகரும் என்பதற்கான விரிவான தமிழ் வழிகாட்டி.

Functional Design Reference • Tamil + Technical English

Prepared: 10 November 2026

Basis: Wayhunter Master BRD v2.0 discussion + agreed feature changes

Status: Proposed design reference — not a claim of completed implementation or final sign-off.

இந்த ஆவணத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது?

இந்த PDF-ல் உள்ள 17 Modules-க்கும் function → action → status / output அடிப்படையில் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Angular Admin mock demo செய்யும்போது எது click செய்தால் என்ன மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்கும், பிறகு ASP.NET Core + SQL Server integration-க்கும் இது reference ஆகப் பயன்படும்.

முக்கிய வேறுபாடு: இங்கு சொல்லப்படும் workflow என்பது **திட்டமிடப்பட்ட working process**; உங்கள் தற்போதைய Angular app-ல் அனைத்தும் implement செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று பொருள் இல்லை. Voucher OCR / QR / barcode என்பது கூடுதல் proposed feature. Real cash payout, exact game winner rules போன்ற சில policies final approval தேவை.

End-to-end System Flow

Flutter Mobile App → ASP.NET Core API → SQL Server / Media →
Angular Admin Review → Approved Action + Coins / Voucher / Notification

Mock demo version: same process shared mock state/localStorage அடிப்படையில் simulate செய்யலாம்; real production version: secure backend transactions, validation மற்றும் audited persistence தேவை.

01 Admin Authentication

Admin Module 01 / 17

> **Purpose:** அங்கீகரிக்கப்பட்ட Admin மட்டும் Dashboard-ஐ அணுகவும், அவரவர் அனுமதிக்குள் செயல்படவும்.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Login	Email + password → backend verify → authentication continuation.
OTP Verification	சரியான OTP-ஐ காலவரம்புக்குள் உறுதிசெய்த பிறகு dashboard access.
Forgot Password	Registered email → secure recovery link/code → verification.
Reset Password	Recovery verification → new password + confirm → credential update.
Role / Permissions	ஒவ்வொரு request-க்கும் backend role மற்றும் permission check; உரிமையில்லாத action reject.
Session	Session expiry / invalidation → login page; unauthorized page access block.
Logout	Session revoke → protected page access முடக்கப்படும்.
Login Audit	Success/failure, time, admin ID போன்ற பாதுகாப்பு நிகழ்வுகள் பதிவு.

> **Example:** உதாரணம்: OTP முடிக்காத Admin-க்கு Hunter Approve action அனுமதிக்கக்கூடாது.

02 Dashboard Overview

Admin Module 02 / 17

Purpose: App-ன் செயல்பாட்டு நிலை, pending வேலைகள், rewards மற்றும் revenue நிலையை ஒரே இடத்தில் காட்ட.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Total / Active Users	Users count மற்றும் configured activity period அடிப்படையிலான active count cards.
Published Places	Approved + published places மட்டும் count.
Games / Trips	Active games மற்றும் தொடங்கி முடிக்கப்படாத trip sessions count.
Pending Approvals	Hunter, Game creation, player proof, redemption queues count.
Coins Summary	Ledger அடிப்படையில் earned, reserved, redeemed totals.
Voucher Stock	Available, assigned, issued, expired vouchers count.
Ads / Revenue	Views, clicks, active placements, பதிவு செய்யப்பட்ட வரவு / செலவு.
Recent Activity	சமீபத்திய approval, reward, report மற்றும் settlement events.
Quick Actions	Card click → தொடர்புடைய module + pending/status filter.

Example: உதாரணம்: Pending Hunter = 10 என்ற card click செய்தால் Hunter Pending list திறக்கும். Mock-ல் காட்டும் எண்கள் sample data.

03 User Management

Admin Module 03 / 17

Purpose: User activity, contributions, wallets மற்றும் account safety-ஐ admin நிர்வகிக்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
User List / Search	Users page → search ID/name/email/phone → filtered paginated list.
User Profile	View → account, contact, registration, status details.
Trips / Hunts / Games	Tabs → user-linked trips, hunter submissions, games and results.
Wallet / History	Coins balance, reserved coins, lifetime earned மற்றும் ledger பார்க்க.
Reports	User மீது வந்த complaints/flags evidence உடன் பார்க்க.
Warning	Reason → Confirm → warning record + notification.
Suspend	Authorized admin + reason → account status suspended + audit.
Reactivate	Review after suspension → authorized restore + audit.
Activity Audit	Admin, action, target user, timestamp, reason பதிவுகள்.

Example: உதாரணம்: பல fake submissions இருப்பின் warnings மற்றும் evidence review செய்த பிறகே suspension.

04 Hunter Verification

Admin Module 04 / 17

Purpose: புதிய இடங்களின் GPS, live photo, guided 360° video, duplicate/safety evidence-ஐ review செய்து publish செய்ய.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Pending Queue	Mobile submission → backend PendingAdmin → admin requests list.
Identity / Place Details	Submission ID, hunter name/ID, place, category, description, district, time.
GPS / District	Submitted coordinates, accuracy மற்றும் current district consistency review.
360° Video / Photo	Evidence preview/player; missing/invalid media flag.
Duplicate Check	200m candidate locations + image/name comparison → manual investigation.
Restricted Zone Check	Curated zone data-இல் match உள்ளதா check; suspicious → hold/reject.
Approve	Eligibility verified → published status → unique reward source கொண்டு +200 Coins once.
Reject	Mandatory reason → rejected status; no Coins; notify user.
Further Review	Suspicious evidence-க்கு hold / request details / escalate.
Reward Audit	Source SubmissionId already rewarded என்றால் second credit தடுக்கப்படும்.

Example: Flow: Submit → Waiting for Admin Verification → Approve = Place publish +200 Coins; Reject = reason +0 Coins.

05 Advertisement Management

Admin Module 05 / 17

Purpose: Home, traveler map, game placements-ல் sponsored content-ஐ schedule, target, measure செய்ய.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Create Ad	Add → sponsor, title, text, creative, destination link.
Media Upload	Image/video validate → preview → safe storage reference.
Placement	Home banner / sponsored POI / allowed game ads selection.
District Target	Target district selection → eligible users/placement filters.
Schedule	Start/end dates; active window மட்டும் serving.
Banner Rotation	Home placement-ல் eligible banners approximately 3-second rotation.
Edit / Pause / Resume	Change → validation → updated serving eligibility.
Archive	Ended/disabled ads-ஐ history-ல் வைத்துக்கொள்.
Analytics	Impressions, clicks, rates and tracked financial entries.

Example: உதாரணம்: Jaffna sponsor ad-ஐ district Jaffna-க்கு மட்டும் target செய்யலாம்.

06 Places Management

Admin Module 06 / 17

Purpose: Published tourist place catalogue-இன் தரம், accuracy மற்றும் safety-ஐ மேம்படுத்த.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
List / Search	Published places → name, category, district, status filters.
Place Details	GPS, media, description, contributor link பார்க்க.
Edit	Admin edit → validation → save → app catalogue update.
Category Change	Correct category select → update.
Merge Duplicates	Two candidate places review → canonical place select → merge with audit.
Hide / Deactivate	Reason → remove from public discovery; preserve record.
Reported Place Review	User report + evidence → edit/flag/hide decision.
History	Each edit/merge/visibility change timestamp, admin, reason.

Example: உதாரணம்: ஒரே இடம் இரண்டு பெயர்களில் இருந்தால் memories/history காக்கும் merge.

07 Trips & Historical Routes

Admin Module 07 / 17

Purpose: Trip creation மற்றும் உண்மையாக நடந்த trip sessions-ஐ வேறுபடுத்தி route reuse-க்கு உதவ.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
All Trips / Filter	Draft, planned, active, completed trips காட்ட.
Trip Details	Trip name, dates, stops, budget, vehicle, companions பார்க்க.
Start Session	User Start Trip → startedAt பதிவு; merely created ≠ started.
Finish Session	Active session finish event → finishedAt மற்றும் completed.
Route Details	Available recorded route/stops மட்டும் காட்ட; இல்லாத GPS data invent செய்யக்கூடாது.
Historical Segments	Eligible completed trip-ன் consecutive route segments reuse.
Shared Plans	Privacy/consent rules பூர்த்தி செய்யும் shared plans மட்டும் surface.
Flag / Analytics	Suspicious completion mark; created/started/completed/reused counts.

Example: உதாரணம்: Trip save மட்டும் செய்த user-க்கு completed trip count சேராது.

08 Hazard Management

Admin Module 08 / 17

Purpose: Flood, road danger போன்ற reports-ஐ அடையாளப்படுத்தி சரியான எச்சரிக்கை வழங்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Submit Report	Active trip → category, GPS, photo/video, details → new hazard record.
Admin Review	Evidence, timestamp, reporter, severity review.
Map & Context	Reported location மற்றும் relevant route overlap check.
Verify	Evidence sufficient → Verified; otherwise Unverified label maintained.
Resolve	Issue cleared → Resolved; stop active alerts.
Expire	Configured validity period முடிந்தால் stale record expire.
Flag Invalid	False/misleading report reason + review audit.
Traveler Alert	Relevant active trip அருகில் இருந்தால் status-labeled pop-up.

Example: உதாரணம்: Pending/Unverified flood report தகுந்த warning label-உடன் காட்டலாம்; பின்னர் admin verify.

09 Group Trip Management

Admin Module 09 / 17

Purpose: Group membership மற்றும் live-sharing consent-ஐ மதித்து safety support வழங்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Group List / Details	Organizer, trip, members, status போன்ற metadata view.
Invitations	Invite → Pending/Accepted/Declined; accepted users members ஆகும்.
Member Status	Participation / leave / rejoin events update.
GPS Consent	ஒவ்வொரு member-க்கும் independent consent; default hidden.
Live Sharing	Consent உள்ள user → active/paused/stopped state; auto-end on trip finish.
I'm Safe	User tap → timestamped safety confirmation.
Safety Alerts	Flagged events → limited authorized review/support.
Privacy Audit	Location access / consent changes recorded, access restricted.

Example: உதாரணம்: 5 members; 3 consent என்றால் 3 பேரின் location மட்டும் share.

10 Game Management & Anti-Cheat

Admin Module 10 / 17

Purpose: Creator games publish மற்றும் player completion proof ஆகிய இரண்டையும் review செய்து fraud தடுக்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Creation Queue	Creator → title, description, photo/text hints, stages → pending.
Hints & Rules Review	Safety, restricted actions, step order, duration review.
Approve Creation	Approved → public game + creator once-only +100 Coins.
Reject Creation	Reason → rejected game + no reward + notification.
Player Attempt	Approved game play → step-by-step evidence/session records.
Live Proof	Verification photo from camera; gallery-only spoofing avoid.
Anti-Cheat	Duplicate media, impossible timing, repeated source, self-reward checks.
Completion Review	Eligible player proof approve → once-only +100 Coins.
Winner / Expiry	Winner policy per rule; game expiry → hide public, preserve history.
Game Audit	Approvals, proof decisions, coins source and reasons stored.

Example: Flow A: Create → Admin Approval → +100 Creator. Flow B: Play → Proof Review → +100 eligible Player.

11 Coins & Rewards Management

Admin Module 11 / 17

Purpose: Rewards earn, hold, redeem மற்றும் corrections-ஐ duplicate இல்லாமல் கணக்கிட.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Wallet Search	User ID → balances and transactions.
Available Coins	Earned credits minus settled debits minus active reservations.
Reserved Coins	Pending redemption amount தனியே lock / hold.
Lifetime Earned	Valid reward earnings மொத்தம்; spending இருந்தாலும் level progress குறையாது.
Welcome Bonus	Eligible account verified → one-time +100.
Hunter Approval	Unique submission reward key → +200 once.
Game Rewards	Unique creation/completion source → +100 once per eligible event.
Level Rule	Every 2,000 lifetime earned coins per progress bar/level policy.
Fraud & Adjustment	Suspicious ledger entries flagged; authorized compensating transaction, no silent overwrite.
Redeem Reference	10,000 Coins = LKR 100 reference; actual cash payout policy not final.

Example: உதாரணம்: 12,000 Available → 10,000 request → 2,000 Available + 10,000 Reserved.

12 Merchant & Voucher Inventory

Admin Module 12 / 17

Purpose: Admin மூலமாக vouchers பெற்று verify செய்து stock-ல் வைத்துக்கொள்ள; separate merchant portal இல்லை.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Add Merchant	Supplier name, contact, agreement, address register.
Create Offer	Title, category, coins price, voucher face value, terms, expiry.
Image / PDF Upload	Supplier voucher media preview; sensitive codes protected.
OCR Scan - proposed	OCR enabled இருந்தால் printed fields extract → admin review; PDF needs additional support.
QR/Barcode - proposed	Available detector கொண்டு code prefill; barcode ≠ proof of authenticity.
Manual Entry	Admin code, expiry, amount and merchant details manually enter.
Validate	Required fields, code uniqueness, expiry validity, supplier verification.
Stock Save	Inventory record → Available; each code tracked individually.
Status Flow	Available → Reserved/Assigned → Issued → Used/Expired; consistent state transitions.
Archive Offer	Unavailable/invalid offers hidden from new redemption requests.

Example: உதாரணம்: Voucher image scan செய்த Code-ஐ admin check செய்த பின்னரே Available Inventory.

13 Redemption & Settlements

Admin Module 13 / 17

Purpose: User Coins request-க்கு சரியான voucher allocate செய்து supplier accounting முடிக்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Request	User Offer select → eligibility/available Coins validate → hold coins.
Pending Queue	Admin request ID, user, offer, held amount, date பார்க்க.
Balance / Stock Review	Hold correctness, voucher valid stock, account restrictions check.
Approve	Authorized decision → eligible request approved; allocate unique stock item.
Reject	Mandatory reason → hold release → user informed.
Voucher Allocation	Unique available voucher assigned to single user; no duplicate issue.
Fulfill	Actual issuance confirm → user My Vouchers visible; finalize ledger debit.
Used/Expired Tracking	Merchant/authorized proof மூலம் used/expired status update.
Settlement	Supplier purchase costs, evidence, reconciliation and audit.
History	Every status change timestamp, actor, reason, source records.

Example: Flow: Request → Reserve Coins → Admin Approve → Allocate → Issue; Reject → Release Coins.

14 Campaign Management

Admin Module 14 / 17

Purpose: Sponsored promotions மற்றும் district-based participation-ஐ திட்டமிட்டு track செய்ய.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Create / Type	Sponsored game, promoted place, promotion type மற்றும் sponsor selection.
District Target	Eligible districts configure.
Start / End	Campaign schedule and expiry.
Budget	Campaign spend/Coins budget; overspend prevent.
Eligibility	Participant rule, limits, terms and safeguards.
Preview	Admin preview of creative, targeting, terms.
Publish / Pause	Status change → app only eligible active campaign shows.
Archive	Closed campaign moved to history.
Analytics	Participants, views, rewards issued, costs; fraud safeguards remain.

Example: உதாரணம்: District sponsored game உருவானாலும் normal game approval bypass ஆகாது.

15 Reports & Analytics

Admin Module 15 / 17

Purpose: Users, trips, games, coins, vouchers, hazards, ads ஆகியவற்றின் performance அளவிட.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Users	Registered/active/suspended counts + trends.
Trips	Created, started, completed, historical route reuse.
Hunter / Game	Pending/approved/rejected, proofs, creator/player rewards.
Coins / Vouchers	Earned/reserved/redeemed balances; stock/fulfillment/expiry.
Hazards	Reported/verified/resolved, time to resolution.
Ads / Campaigns	Impressions, clicks, spend, participation, revenue records.
Date / District Filter	Period and location constraint applied to all visible figures.
Charts	Filtered aggregation → bar/line/cards; correct unit labels.
CSV / PDF Export	Authorized report snapshot export with period and generation time.

Example: உதாரணம்: June மட்டும் filter செய்தால் cards, charts, export அனைத்தும் June records மட்டும்.

16 Notifications Management

Admin Module 16 / 17

Purpose: App events மற்றும் Admin announcements-ஐ user-க்கு சரியான நேரத்தில், மீண்டும் மீண்டும் அனுப்பாமல் தெரிவிக்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Compose / Target	Title, message → user/district/segment audience.
Preview / Confirm	Send முன்பு content and target count review.
Send	Notification record → FCM/service delivery queue.
Schedule	Future date/time → scheduler processes when due.
Hunter / Game Events	Admin decision persisted → matching status notification.
Coins / Redemption	Credit, reject, issued voucher status events notify.
Trip Reminder	Planned trip time-க்கு முன் optional reminder; no auto-start.
Hazard Alert	Relevant active travelers-க்கு safety alert with verification status.
History / Retry	Queued, sent, failed, delivered; idempotent retry.
Preferences	User preference and mandatory safety policy appropriately respected.

Example: உதாரணம்: Hunter +200 Coins ledger save ஆன பிறகே Congratulations notification உருவாகும்.

17 Settings, Security & Audit Logs

Admin Module 17 / 17

Purpose: Platform rules, restricted areas, admin rights மற்றும் sensitive changes-ஐ versioned governance-ஆக வைத்திருக்க.

Function	எப்படி வேலை செய்யும்? (Working Process)
Admin Roles	Authorized manager → assign permission groups.
Permission Check	Backend approve/coins/redeem/settings operations protected.
Coins / Level Rules	Reward values, threshold edit → validation, version, change reason.
Redemption Rules	Threshold, hold timeout, eligibility, settlement policies.
Game / Hunter Rules	Game expiry, proof checks, hunter duplicate 200m, evidence requirements.
Restricted Zones	Polygon/area data review → activation/deactivation with reason.
Media / Language	Capture sizes/formats, Tamil/Sinhala/English configuration.
API Integration Status	Maps, Cloudinary, FCM etc health states; never reveal secrets.
Audit Logs	Who, when, action, record, previous/new state, reason.
Configuration History	Old policy versions retained for prior transactions and rollback review.

Example: உதாரணம்: 200 Coins reward rule edit செய்தாலும் பழைய approved reward transactions மறுபடி கணக்கிடப்படக்கூடாது.

Mock Demo Implementation – முக்கியமான இணைப்புகள்

1. **Hunter Approve:** Pending submission → Published place → User wallet +200 Coins → Coins ledger → notification. ஒரே source ID-க்கு ஒரே reward.
2. **Game Approve:** Creation verification → Published game → creator +100; completion proof verify → eligible player +100. Separate queues.
3. **Redemption:** Request → Coins Reserved → Admin decision → voucher allocation/issue; rejection என்றால் Coins Release.
4. **Dashboard:** Shared records-லிருந்து counters கணக்கிடப்பட வேண்டும்; fixed static numbers மட்டும் வேண்டாம்.
5. **Reports:** Same source records-ஐ Date/District filters மூலம் aggregate செய்ய வேண்டும்.
6. **Audit:** ஒவ்வொரு admin action-க்கும் actor, reason, timestamp, old/new status record.

இன்னும் Final Approval தேவைப்படும் விஷயங்கள்

Voucher Photo/PDF OCR implementation scope; QR/barcode validation process; Coins-to-cash payout policy; Game winner eligibility rules; hazard notification thresholds; reward/redemption policy edits.

Note: Production-ல் localStorage என்பது secure database அல்ல. Sensitive voucher codes, OTP, permissions, balances அனைத்தும் backend-side authorization மற்றும் secured storage உடன் இருக்க வேண்டும்.